SSD UE

Übung zu SSD 4
Semistrukturierte Datenmodelle und XML

Übung 1

Abgabe laut e-Learning

☒ **SSD41UE Haslinger** **Name** Elias Leonhardsberger **Aufwand in h** 3,5

☐ **SSD42UE Pimminger** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor** _____

1. Wohlgeformtheit von XML-Dokumenten (4 Punkte)

Gegeben ist das XML-Dokument HUE01_Angabe`.xml`. Überarbeiten Sie dieses, sodass es wohlgeformt ist. Im Abgabedokument führen Sie nur die Problemstellen vs. die geänderten Teile an. Zusätzlich geben Sie einen Screenshot ab, der die Wohlgeformtheit für das Dokument bestätigt. Im Abgabe-ZIP geben Sie das gesamte überarbeitete XML-Dokument als HUE01_Angabe_wohlgeformt.xml ab. Verwenden Sie als Unterstützung ein geeignetes Werkzeug (z.B. `Altova XMLSpy`).

2. Validieren von XML-Dokumenten (4 Punkte)

Gegeben ist die folgende DTD `rezept.dtd`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT Rezept (Titel, Zutaten, Zubereitung?)>
<!ATTLIST Rezept
      portionen CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT Zubereitung (Schritt)+>
<!ATTLIST Zubereitung
      dauer CDATA #IMPLIED
      einheit CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT Zutaten (Zutat+)>
<!ELEMENT Zutat (#PCDATA)>
<!ATTLIST Zutat
      menge CDATA #IMPLIED
      einheit CDATA #IMPLIED
      zutatId ID #REQUIRED
>
<!ELEMENT Schritt (#PCDATA|ZutatRef)*>
<!ATTLIST Schritt
      nummer CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ZutatRef (#PCDATA)>
<!ATTLIST ZutatRef
      zutatId IDREF #IMPLIED
>
```

Überprüfen Sie mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. `Altova XMLSpy`) das gegebene XML-Dokument `rezept.xml` auf Wohlgeformtheit und Gültigkeit (Validität) bezüglich obiger DTD. Ändern Sie gegebenenfalls das **XML-Dokument** so ab, dass es wohlgeformt und gültig ist (Screenshot der Validierung). Geben Sie in einem Kommentar an, worin die Fehler bestehen und ordnen Sie diese der Wohlgeformtheit und Validität zu. Inhalte des `rezepts` dürfen dabei nicht verloren gehen.

3. Erstellen einer DTD inkl. eines XML-Dokuments (10+6 Punkte)

a) Erstellen Sie für das weiter unten angegebene Fitnessdokument (Vitaldaten und Medikation) ein wohlgeformtes XML-Dokument. Speichern Sie dieses XML-Dokument in der Datei Fitnessdokument.xml. Verwenden Sie als Grundlage für die Strukturierung die Darstellung vom unten eingefügten Fitnessdokument.

- Vitaldaten bestehen aus Messungen, wobei eine Messung vom Typ BlutdruckPuls, Gewicht, Schritte oder Blutzucker sein kann.
- Jede Messung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem bestimmten Messgerät durchgeführt, wobei jeweils ein oder mehrere Messwerte aufgezeichnet werden.
- Messwerte haben einen Typ (Diastolisch, Systolisch, Blutzucker, Gewicht, Puls oder Schritte), einen Wert und eine Einheit.
- Zusätzlich können Notizen und Messbedingungen angegeben werden.
- In einem Fitnessdokument muss mindestens eine Messung und mindestens ein Messgerät verzeichnet sein.
- Für Messwerte können Grenzwerte vorliegen. Falls eine Grenzwertliste angegeben wird, kann diese Grenzwerte umfassen, die eine Gültigkeit aufweisen (von/bis) und eine Schwelle (optional untere bzw. obere Schwelle) inkl. Einheit, in der die Schwellwerte definiert sind.
- Zusätzlich kann eine Medikationsliste angegeben werden, die Medikationen umfasst (siehe Abbildung). Die Grenzwert-Liste sowie die Medikationsliste auch leere Listen sein.

Stellen Sie sicher, dass das XML-Dokument wohlgeformt ist, um eine elektronische Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Wohlgeformtheit mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. `Altova XMLSpy`).

b) Erstellen Sie für das Fitnessdokument aus a) eine DTD und speichern Sie diese DTD in der Datei Fitnessdokument.dtd. Die DTD sollte für beliebige Fitnessdokumente verwendbar sein. Verwenden Sie, soweit sinnvoll, Enumerationen, Vorgabewerte und den Datentyp ID inklusive entsprechender Referenzierung über IDREF.

Binden Sie die DTD in das zuvor erstellte XML-Dokument (Fitnessdokument.xml) ein und überprüfen Sie dessen Validität. Falls notwendig, führen Sie entsprechende Änderungen im XML-Dokument durch, sodass das Dokument gegen die DTD validiert (Screenshot!).

Fitnessdokument für Anton Vitafit

Erzeugt am 01. März 2025 um 08:13 Uhr | Version: 4

Persönliche Daten

Prof. Dr. Max Anton Vitafit BSc, MSc

Geschlecht: männlich | **geboren am:** 24. August 1956 | **SVNR:** 8567240856

Vitaldaten

Blutdruck

Aufgenommen vom Messgerät "mg_bd1" mit der Seriennummer "51204 00454".

Zeitpunkt	Systolisch (mmHg)	Diastolisch (mmHg)	Puls (Schläge/min)	Notiz
2025-01-28 07:55:42	121.0	70.0	79.0	Maschinell
2025-01-27 07:48:28	115.0	67.0	79.0	Maschinell
2025-01-21 08:23:48	139.0	73.0	81.0	Maschinell

Gewicht

Aufgenommen vom Messgerät "mg_g1" mit der Seriennummer "40355 42306255".

Zeitpunkt	Gewicht (kg)	Notiz
2025-01-28 08:45:29	80.6	Maschinell
2025-01-27 07:50:03	80.6	Maschinell
2025-01-22 09:05:51	80.7	Maschinell
2025-01-21 08:24:39	82.3	Maschinell

Schritte pro Tag

Aufgenommen von den Messgeräten "mg_ft1" (Seriennummer "73539 012302") und „mg_ft2“ (Seriennummer "3F7019550").

Zeitpunkt	Schritte (pro Tag)	Fitness Tracker SN
2025-01-28	9800	73539 012302
2025-01-23	10005	73539 012302
2025-01-21	7420	3F7019550
2025-01-20	6320	3F7019550

Blutzucker

Aufgenommen vom Messgerät "mg_bz1" mit der Seriennummer "12231 23128829".

Zeitpunkt	Blutzucker (mg/dl)	Messbedingungen
2025-01-28 08:44:47	155.5	nach dem Essen
2025-01-27 07:49:13	201.5	nach dem Essen
2025-01-26 16:28:44	190.0	nach dem Essen
2025-01-23 07:41:26	184.5	nach dem Essen

Grenzwert gültig von	Grenzwert gültig bis	unterer Grenzwert (mg/dl)	oberer Grenzwert (mg/dl)
2025-01-01	2025-01-28	80	160

Messgeräte

Gerätetyp	Hersteller	Modellnummer	Seriennummer
Blutdruck-Messgerät	A/D Medical	UA-767NFC	51204 00454
Waage	Wahoo Fitness	WFBTScalev1	40355 42306255
Fitness Tracker	Polar	loop-90047656	73539 012302
Fitness Tracker	Garmin	vivofit	3F7019550
Blutzuckermesser	Aktivmed	GlucoCheckXL	12231 23128829

Medizinische Daten

Medikation

Arzneimittel	Einnahme	Dosierung	Hinweis	Zusatzinformation
Diazepam Actavis 10 mg Tabletten	täglich	1-0-1-0		**Start:** 24.02.2022 **Ende:** 14.03.2022 **Anwendung:** zum Einnehmen
Zithromax 500 mg Filmtabl.	täglich	1-0-0-0	vor dem Frühstück	**Anwendung:** zum Einnehmen
Nasivin 0,05 % - Nasentropfen	täglich		3 x 2 Tropfen	**Anwendung:** Nasal
Seractil	bei Bedarf	1-1-1-0		**Anwendung:** zum Einnehmen

SSD4UE Übung 1

Elias Leonhardsberger

6. März 2025, Hagenberg

Inhaltsverzeichnis

1 Wohlgeformtheit von XML-Dokumenten **6**

2 Validieren von XML-Dokumenten **8**

3 Erstellen einer DTD inkl. eines XML-Dokuments **9**

3.1 XML Dokument 9

3.2 DTD 11

1 Wohlgeformtheit von XML-Dokumenten

Um die Wohlgeformtheit vom XML-Dokument herzustellen, wurden alle & durch & ersetzt, der Kommentar am Anfang wurde ausgebessert, da doppelte Bindestriche nicht erlaubt ist, Tagnamen wurden angepasst, damit sie nicht mit Zahlen beginnen, doppelte Attribute wurden zu Kindknoten umgewandelt und fehlerhafte Hochkomma wurden angepasst.

```
6        Enthält die Sektionen:
7-       -- Impfungen
8-       -- Impfrelevante Erkrankungen
9-       -- Antikörperbestimmung
10-      -- Expositionsrisiko Personengruppen
11       ==========================================
```

```
6        Enthält die Sektionen:
7+       - Impfungen
8+       - Impfrelevante Erkrankungen
9+       - Antikörperbestimmung
10+      - Expositionsrisiko Personengruppen
11       ==========================================
```

Abbildung 1: Kommentar am Anfang ausgebessert

```
78    <!-- Kontaktdaten des Patienten-->
79-   <1.telecom use="H" value="tel:+43.2682.40400"/>
80-   <2.telecom use="MC" value="tel:+43.664.1234567"/>
81-   <3.telecom value="mailto:johannes@musterkind.at"/>
```

```
78    <!-- Kontaktdaten des Patienten-->
79+   <telecom use="H" value="tel:+43.2682.40400"/>
80+   <telecom use="MC" value="tel:+43.664.1234567"/>
81+   <telecom value="mailto:johannes@musterkind.at"/>
```

Abbildung 2: Tagnamen mit Zahlen angepasst

```
120      <!-- Name der Organisation -->
121-     <name>Praxis Dr. Hummel & Dr. Biene</name>
```

```
120      <!-- Name der Organisation -->
121+     <name>Praxis Dr. Hummel &amp; Dr. Biene</name>
```

Abbildung 3: Doppelte Attribute zu Kindknoten umgewandelt

```
280      <effectiveTime value="20160617121500+0200"/>
281-     <routeCode nullFlavor="NA" nullFlavor="UNK"/>
282      <approachSiteCode nullFlavor="NA"/>
```

```
280      <effectiveTime value="20160617121500+0200"/>
281+     <routeCode>
282+     <nullFlavor>NA</nullFlavor>
283+     <nullFlavor>UNK</nullFlavor>
284+     </routeCode>
285      <approachSiteCode nullFlavor="NA"/>
```

Abbildung 4: & durch & ersetzt

```
531    <section>
532-     <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.7'/>
533      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1"/>
```

```
534    <section>
535+     <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.7"/>
536      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.2.1"/>
```

Abbildung 5: Fehlerhafte Hochkomma angepasst

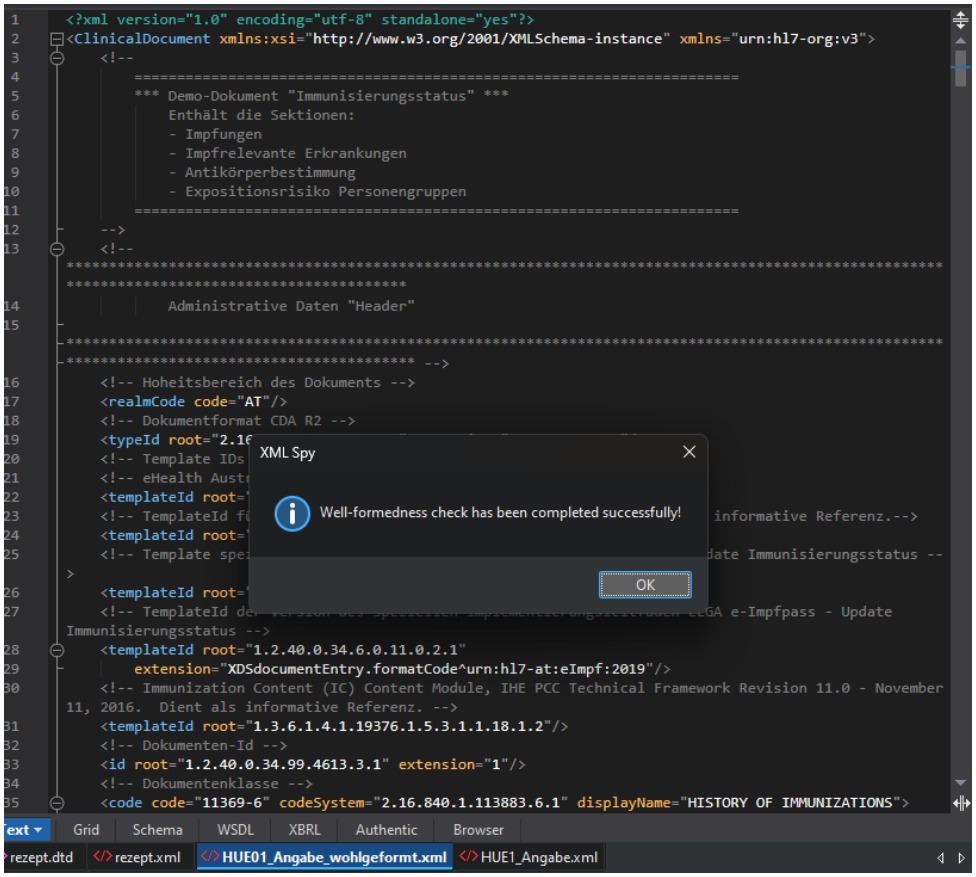

Abbildung 6: Ausgabe von XMLSpy

2 Validieren von XML-Dokumenten

Um die Validität des Dokumentes herzustellen, wurden nicht erlaubte Attribute entfernt, Tags zur Wohlgeformtheit angepasst und die Zubereitungs Elemente zusammengefasst, da nur ein solches Element erlaubt ist.

Abbildung 7: Vergleich der 2 Dokumente

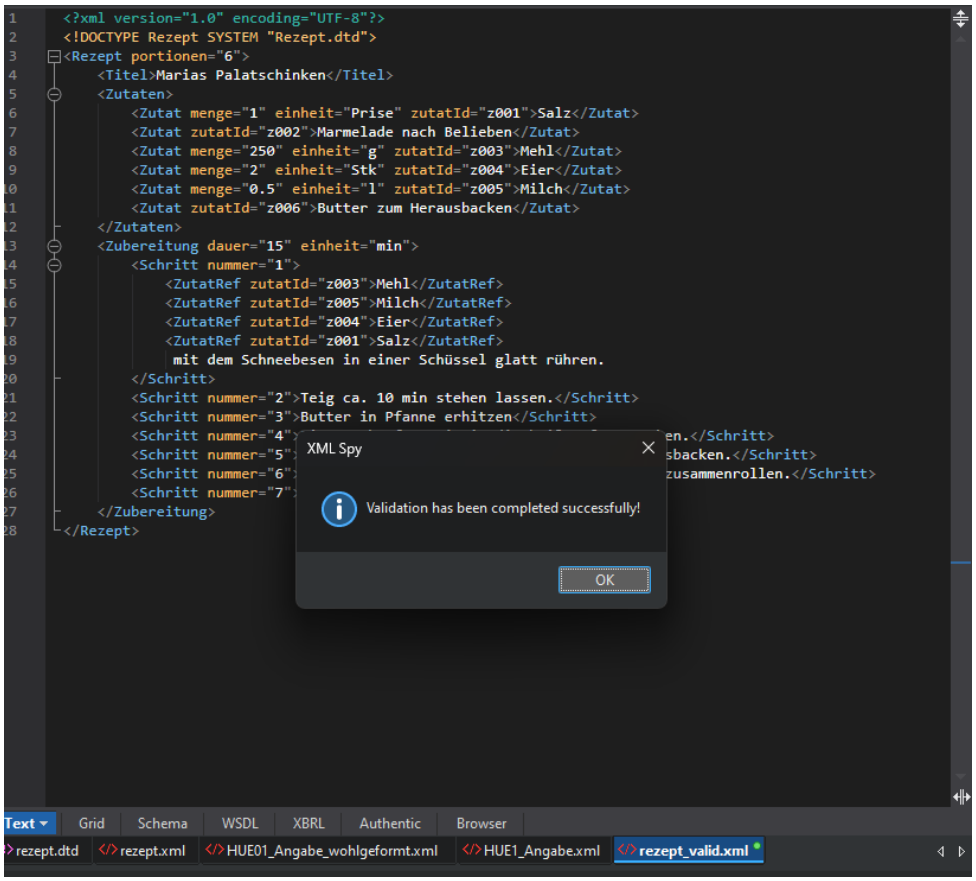

Abbildung 8: Ausgabe von XMLSpy

3 Erstellen einer DTD inkl. eines XML-Dokuments

Das XML Dokument wurde auf Basis der Anforderungen und des Beispiels erstellt. Die DTD dann auf Basis des XML Dokumentes.

Bei beiden Dokumenten wurden möglich konkrete Elemente verwendet.

Am Ende wertete XMLSpy das XML-Dokument als valide aus.

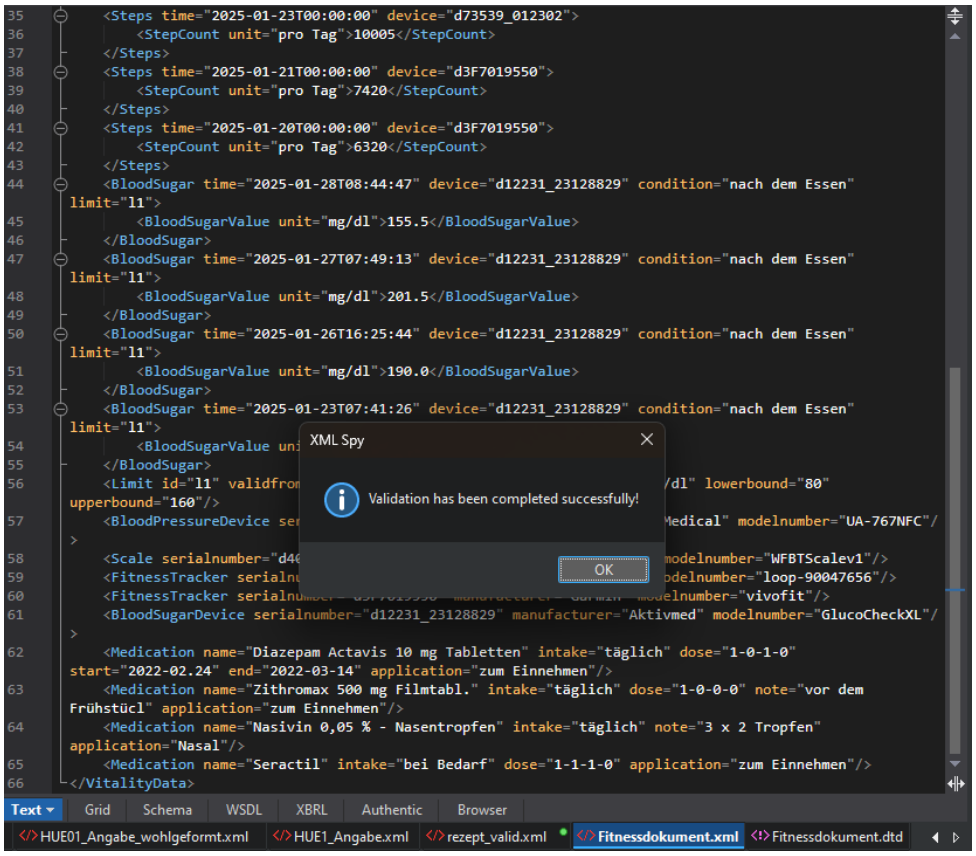

Abbildung 9: Ausgabe von XMLSpy

3.1 XML Dokument

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE VitalityData SYSTEM "Fitnessdokument.dtd">
<VitalityData time="2025-03-01T08:13" version="4">
    <Patient firstname="Anton" lastname="Vitafit" born="1956-08-24"
    ↪ gender="m" svnr="s8567240856" pretitle="Prof. Dr."
    ↪ posttitle="BSc, MSc"/>
    <BloodPressure time="2025-01-28T07:55:42" device="d51204_00454"
    ↪ note="Maschinell">
        <Systolic unit="mmHg">121.0</Systolic>
        <Diastolic unit="mmHg">70.0</Diastolic>
        <Pulse unit="Schläge/min">79.0</Pulse>
    </BloodPressure>
    <BloodPressure time="2025-01-27T07:48:28" device="d51204_00454"
    ↪ note="Maschinell">
```

```
11          <Systolic unit="mmHg">115.0</Systolic>
12          <Diastolic unit="mmHg">67.0</Diastolic>
13          <Pulse unit="Schläge/min">79.0</Pulse>
14      </BloodPressure>
15      <BloodPressure time="2025-01-21T08:23:48" device="d51204_00454"
        ↪ note="Maschinell">
16          <Systolic unit="mmHg">139.0</Systolic>
17          <Diastolic unit="mmHg">73.0</Diastolic>
18          <Pulse unit="Schläge/min">81.0</Pulse>
19      </BloodPressure>
20      <Weight time="2025-01-28T08:45:29" device="d40355_42306255"
        ↪ note="Maschinell">
21          <WeightValue unit="kg">80.6</WeightValue>
22      </Weight>
23      <Weight time="2025-01-27T07:50:03" device="d40355_42306255"
        ↪ note="Maschinell">
24          <WeightValue unit="kg">80.6</WeightValue>
25      </Weight>
26      <Weight time="2025-01-22T09:06:51" device="d40355_42306255"
        ↪ note="Maschinell">
27          <WeightValue unit="kg">80.6</WeightValue>
28      </Weight>
29      <Weight time="2025-01-21T08:24:39" device="d40355_42306255"
        ↪ note="Maschinell">
30          <WeightValue unit="kg">80.6</WeightValue>
31      </Weight>
32      <Steps time="2025-01-28T00:00:00" device="d73539_012302">
33          <StepCount unit="pro Tag">9800</StepCount>
34      </Steps>
35      <Steps time="2025-01-23T00:00:00" device="d73539_012302">
36          <StepCount unit="pro Tag">10005</StepCount>
37      </Steps>
38      <Steps time="2025-01-21T00:00:00" device="d3F7019550">
39          <StepCount unit="pro Tag">7420</StepCount>
40      </Steps>
41      <Steps time="2025-01-20T00:00:00" device="d3F7019550">
42          <StepCount unit="pro Tag">6320</StepCount>
43      </Steps>
44      <BloodSugar time="2025-01-28T08:44:47" device="d12231_23128829"
        ↪ condition="nach dem Essen" limit="l1">
45          <BloodSugarValue unit="mg/dl">155.5</BloodSugarValue>
46      </BloodSugar>
47      <BloodSugar time="2025-01-27T07:49:13" device="d12231_23128829"
        ↪ condition="nach dem Essen" limit="l1">
48          <BloodSugarValue unit="mg/dl">201.5</BloodSugarValue>
49      </BloodSugar>
```

```
    <BloodSugar time="2025-01-26T16:25:44" device="d12231_23128829" condition="nach dem Essen" limit="l1">
        <BloodSugarValue unit="mg/dl">190.0</BloodSugarValue>
    </BloodSugar>
    <BloodSugar time="2025-01-23T07:41:26" device="d12231_23128829" condition="nach dem Essen" limit="l1">
        <BloodSugarValue unit="mg/dl">184.5</BloodSugarValue>
    </BloodSugar>
    <Limit id="l1" validfrom="2025-01-01" validto="2025-01-28" unit="mg/dl" lowerbound="80" upperbound="160"/>
    <BloodPressureDevice serialnumber="d51204_00454" manufacturer="A/D Medical" modelnumber="UA-767NFC"/>
    <Scale serialnumber="d40355_42306255" manufacturer="Wahoo Fitness" modelnumber="WFBTScalev1"/>
    <FitnessTracker serialnumber="d73539_012302" manufacturer="Polar" modelnumber="loop-90047656"/>
    <FitnessTracker serialnumber="d3F7019550" manufacturer="Garmin" modelnumber="vivofit"/>
    <BloodSugarDevice serialnumber="d12231_23128829" manufacturer="Aktivmed" modelnumber="GlucoCheckXL"/>
    <Medication name="Diazepam Actavis 10 mg Tabletten" intake="täglich" dose="1-0-1-0" start="2022-02.24" end="2022-03-14" application="zum Einnehmen"/>
    <Medication name="Zithromax 500 mg Filmtabl." intake="täglich" dose="1-0-0-0" note="vor dem Frühstücl" application="zum Einnehmen"/>
    <Medication name="Nasivin 0,05 % - Nasentropfen" intake="täglich" note="3 x 2 Tropfen" application="Nasal"/>
    <Medication name="Seractil" intake="bei Bedarf" dose="1-1-1-0" application="zum Einnehmen"/>
</VitalityData>
```

3.2 DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT VitalityData (Patient, (BloodPressure | Weight | Steps | BloodSugar)+, Limit*, (BloodPressureDevice | Scale | FitnessTracker | BloodSugarDevice)+, Medication*)>
<!ATTLIST VitalityData
time CDATA #REQUIRED
version CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT Patient EMPTY>
<!ATTLIST Patient
    firstname    CDATA    #REQUIRED
    lastname     CDATA    #REQUIRED
    born         CDATA    #REQUIRED
```

```
    gender        (m|f|d)    #REQUIRED
    svnr        ID        #REQUIRED
    pretitle    CDATA    #IMPLIED
    posttitle    CDATA    #IMPLIED
>

<!ENTITY % MeasurementAttributes "
time CDATA #REQUIRED
device IDREF #REQUIRED
note CDATA #IMPLIED
condition CDATA #IMPLIED
limit IDREF #IMPLIED
">
<!ELEMENT BloodPressure (Systolic, Diastolic, Pulse)>
<!ATTLIST BloodPressure
%MeasurementAttributes;>
<!ELEMENT Weight (WeightValue)>
<!ATTLIST Weight
%MeasurementAttributes;>
<!ELEMENT Steps (StepCount)>
<!ATTLIST Steps
%MeasurementAttributes;>
<!ELEMENT BloodSugar (BloodSugarValue)>
<!ATTLIST BloodSugar
%MeasurementAttributes;>

<!ENTITY % MeasurementValueType "(#PCDATA)">
<!ENTITY % MeasurementValueAttributes "
unit CDATA #REQUIRED
">
<!ELEMENT Systolic %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST Systolic
%MeasurementValueAttributes;>
<!ELEMENT Diastolic %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST Diastolic
%MeasurementValueAttributes;>
<!ELEMENT Pulse %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST Pulse
%MeasurementValueAttributes;>
<!ELEMENT WeightValue %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST WeightValue
%MeasurementValueAttributes;>
<!ELEMENT StepCount %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST StepCount
%MeasurementValueAttributes;>
<!ELEMENT BloodSugarValue %MeasurementValueType;>
<!ATTLIST BloodSugarValue
```

```
%MeasurementValueAttributes;>

<!ELEMENT Limit EMPTY>
<!ATTLIST Limit
    id              ID          #REQUIRED
    validfrom     CDATA     #REQUIRED
    validto         CDATA     #REQUIRED
    unit          CDATA     #REQUIRED
    lowerbound     CDATA     #REQUIRED
    upperbound     CDATA     #REQUIRED
>

<!ENTITY % DeviceAttributes "
serialnumber ID #REQUIRED
manufacturer CDATA #REQUIRED
modelnumber CDATA #REQUIRED
">
<!ELEMENT BloodPressureDevice EMPTY>
<!ATTLIST BloodPressureDevice
%DeviceAttributes;>
<!ELEMENT Scale EMPTY>
<!ATTLIST Scale
%DeviceAttributes;>
<!ELEMENT FitnessTracker EMPTY>
<!ATTLIST FitnessTracker
%DeviceAttributes;>
<!ELEMENT BloodSugarDevice EMPTY>
<!ATTLIST BloodSugarDevice
%DeviceAttributes;>

<!ELEMENT Medication EMPTY>
<!ATTLIST Medication
    name          CDATA     #REQUIRED
    intake          CDATA     #REQUIRED
    dose          CDATA     #IMPLIED
    note          CDATA     #IMPLIED
    start          CDATA     #IMPLIED
    end             CDATA     #IMPLIED
    application     CDATA     #REQUIRED
>
```